CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le maximum glissant est continu

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue. Pour $x \geqslant 0$, on pose $g(x) = \max_{t \in [0,x]} f(t)$. Montrer que g est définie, continue et croissante.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $[0, +\infty[$.
- $g(x)$ est le plus grand des $f(t)$ pour t entre 0 et x.

Ce qu'on te demande. Trois propriétés : g existe, elle est croissante, elle est continue.

Corrigé

1. g est bien définie

Le coup d'œil. Une fonction continue sur un segment atteint son maximum.

Pour $x \geqslant 0$, $[0, x]$ est un segment et f y est continue : par le théorème des bornes atteintes, f y atteint son maximum. $g(x) = \max_{[0,x]} f$ existe. (Pour $x = 0$: $g(0) = f(0)$.)

2. g est croissante

Le coup d'œil. Plus l'ensemble est grand, plus le maximum est grand.

Si $0 \leqslant x \leqslant y$, alors $[0, x] \subset [0, y]$. Le maximum sur un ensemble plus grand est au moins aussi grand : $g(x) \leqslant g(y)$. g est croissante.

Image : $g(x)$ est le record de f atteint jusqu'à l'instant x. Un record ne peut que monter.

3. Continuité : deux cas

Le coup d'œil. Deux situations : en a, f est en train de battre son record, ou non.

Soit $a > 0$ (le cas $a = 0$ se traite de même, à droite seulement). On a toujours $f(a) \leqslant g(a)$. On distingue :

- $f(a) < g(a)$: en a, f est sous son record, qui a été atteint plus tôt ;
- $f(a) = g(a)$: en a, f est exactement sur son record.

4. Cas f(a) < g(a)

Le coup d'œil. Si $f(a)$ est strictement sous le record, f reste sous le record autour de a.

Le record $g(a)$ est atteint en un $t_0 \in [0, a]$: $f(t_0) = g(a)$. Par continuité de f en a (avec $\varepsilon = g(a) - f(a) > 0$), il existe $\alpha > 0$ tel que $f(x) < g(a)$ pour $x \in [a - \alpha, a + \alpha]$. En particulier $t_0 \notin [a - \alpha, a]$, donc $t_0 < a - \alpha$.

- Pour $x \in [a - \alpha, a]$: $t_0 \in [0, x]$ donc $g(x) \geqslant f(t_0) = g(a)$, et $g(x) \leqslant g(a)$ par croissance : $g(x) = g(a)$.
- Pour $x \in [a, a + \alpha]$: sur $[a, x]$, $f < g(a)$, donc le max sur $[0, x]$ reste $g(a)$.

g est constante sur $[a - \alpha, a + \alpha]$, donc continue en a.

5. Cas f(a) = g(a) : encadrer

Le coup d'œil. Écris la continuité de f en a avec ε, et encadre $g(a - \alpha)$ et $g(a + \alpha)$.

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en a, il existe $\alpha > 0$ avec $f(a) - \varepsilon \leqslant f(x) \leqslant f(a) + \varepsilon$ sur $[a - \alpha, a + \alpha]$. Avec $f(a) = g(a)$:

- **À gauche** : $g(a - \alpha) \geqslant f(a - \alpha) \geqslant g(a) - \varepsilon$.
- **À droite** : sur $[0, a]$, $f \leqslant g(a)$; sur $[a, a + \alpha]$, $f \leqslant g(a) + \varepsilon$. Donc le max sur $[0, a + \alpha]$ vérifie $g(a + \alpha) \leqslant g(a) + \varepsilon$.

6. Cas f(a) = g(a) : conclure

Le coup d'œil. g est croissante : $g(x)$ est entre $g(a - \alpha)$ et $g(a + \alpha)$.

Pour $x \in [a - \alpha, a + \alpha]$, par croissance de g :

$$g(a) - \varepsilon \leqslant g(a - \alpha) \leqslant g(x) \leqslant g(a + \alpha) \leqslant g(a) + \varepsilon.$$

Donc $|g(x) - g(a)| \leqslant \varepsilon$ dès que $|x - a| \leqslant \alpha$: c'est la définition de la continuité de g en a.

g est définie, croissante et continue sur $[0, +\infty[$.

Le piège

Croire que le maximum glissant est continu « parce que f l'est », sans preuve : c'est vrai, mais il faut traiter le cas où le record est en train d'être battu.

La méthode

Pour une fonction croissante, il suffit de contrôler deux valeurs, en $a - \alpha$ et $a + \alpha$, pour encadrer tout ce qui est entre les deux.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.
- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.